

LI.FI 跨链可执行价差 120 轮实测

run_id

20260806T010728Z

· 2026-08-06 01:07:28 → 03:11:15 UTC (2 小时 04 分)

结论

两小时内没有任何可用机会。当前费率下 480 次跨链配对判定全部为负；即便把费率谈到零，也没有任何资产、任何一轮达到 +10 bps。

更值得记的是过程：一个看起来明确赚钱的信号被诊断证伪——它来自单一报价源的乐观估值，不是市场。这条发现比"没找到机会"更有价值，详见第二节。

指标	值
采样轮次	120
报价条数	2,880 (outcome 全部 <code>ok</code>)
组内时间跨度	9–31 ms
可用机会	0
配额峰值	2,415 / 12,000 (2 小时窗口)
隔离报价	546 条 (<code>fly</code>)

一、同一批数据，三个口径，三个截然不同的答案

每一轮在三条链上同时取买腿与卖腿报价，算出 `edge = 卖价 ÷ 买价 - 1`。报价本身已含 DEX 手续费、价格冲击与 LI.FI 协议费，所以这个数字直接就是"扣完双边成本后还剩多少"。零以上才是钱。

口径一·现状（默认 integrator 费率，双边共 50 bps）

资产	min	中位	max	正收益
WETH	-57.2	-51.1	-42.7	0/120
wstETH	-57.6	-51.6	-45.0	0/120
USDT	-50.0	-43.5	-40.6	0/120
LINK	-131.0	-97.3	-42.0	0/120

口径二·零费率（诚实答案）

假设费率谈到 Jumper 级（0%），逐腿从 `feeCosts` 读取真实值扣回，非常量假设。

资产	min	中位	max	正收益	≥ +10 bps
WETH	-7.3	-1.2	+7.2	33/120	0
wstETH	-7.7	-1.7	+4.9	25/120	0
USDT	-0.1	+6.4	+9.4	109/120	0
LINK	-81.4	-47.6	+8.0	1/120	0

WETH 与 wstETH 在零线附近微幅摆动，完全符合无套利区间理论——价差被"搬平成本"夹住。唯一持续为正的是 USDT 的 `base 买 → arbitrum 卖`，中位 +6.4 bps、109/120 轮为正，方向稳定得像个真实的微小基差（Base 侧 USDT 流动性偏浅），但量级不足以覆盖 gas 与再平衡成本。

口径三·含污染报价（已证伪，若不做诊断报告会这样）

资产	中位	正收益	≥ +10 bps
WETH	+32.5	118/120	118
wstETH	+28.1	99/120	80
USDT	+20.5	120/120	83
LINK	+0.1	60/120	18

全部 edge 未含 gas（同链约 0.6 bps @ \$1,000）。口径一、二已剔除污染源。

二、那个差点写进结论的假信号

口径三看起来是明确的赚钱机会。戳破它不需要更多数据，只需要一个能被证伪的量：同一条链上买入后立

刻卖出。这个往返必然亏掉双边 DEX 成本，任何正值都意味着报价体系自相矛盾。

证据一：同链买卖往返（零费率口径，中位 bps）

资产	Arbitrum	Optimism	Base
WETH	-1.7	-7.2	+36.3 ⚠
wstETH	-3.3	-8.5	+29.3 ⚠
USDT	+0.6	-0.2	+26.8 ⚠
LINK	-21.3	-144.4	-34.1

Base 一列全线倒挂。在这张表里正值意味着报价体系坏了，不是赚钱。

证据二：按（买腿路由 × 卖腿路由）拆解 Base 链（样本 ≥5 的配对）

买腿路由 → 卖腿路由	资产	样本	中位 bps
fly → fly	WETH	60	+44.5 ⚠
kyberswap → fly	WETH	22	+35.5 ⚠
fly → fly	wstETH	36	+35.0 ⚠
okx → fly	wstETH	38	+30.2 ⚠
okx → kyberswap	wstETH	6	+1.8
okx → okx	wstETH	13	+0.4
kyberswap → kyberswap	USDT	6	+0.1
kyberswap → okx	USDT	6	-0.1
okx → okx	LINK	5	-62.6

凡是牵涉 `fly` 的配对全部越过零线；不牵涉它的配对全部落在 0 附近或为负（正常形态）。

结论与处置

`fly`（Fly.trade / Magpie）自报的买价与卖价在 Base 上交叉 **+44.5 bps**——等于"低买高卖自己"。真实成交不可能如此，唯一解释是它的 `toAmount` 系统性高估。

这意味着 LI.FI `/quote` 返回的"最优路由"**可能被乐观报价源污染**：当某个源虚报产出，它就会赢得路由竞争并出现在结果里。

已落地三项处置：

- 1. `analysis.py` 加入 `QUARANTINED_TOOLS` 隔离名单，隔离条数在报告中显式打印，不做静默剔除
- 2. 新增回归测试 `test_quarantined_tool_excluded_from_edges` 锁住该行为
- 3. 证据写入 [05-arbitrage-notes.md](#) §2.5

阶段三小额实盘要回答的第一个问题因此变更为：报价与实际成交的偏差有多大。

三、行情背景：这两小时非常平静

WETH 零费率 edge，每 10 轮均值。所有柱子从零线（表头 0 处）向左延伸 = 亏损，向右 = 盈利：

	-4	-2	0	+1 bps
轮 1-10			##	-0.1
轮 11-20			#####	-0.8
轮 21-30			##	+0.1
轮 31-40			#####	-0.8
轮 41-50			#####	-1.4
轮 51-60		#####		-3.1
轮 61-70		#####		-1.0
轮 71-80			####	+0.4
轮 81-90		#####		-3.3
轮 91-100		#####		-3.6
轮 101-110		#####		-2.0
轮 111-120			#####	-0.5

全程区间 -3.6 ~ +0.4 bps，无任何异动。

这条曲线决定了本轮结论的适用范围：我们证明的是"平静行情下无机会"，而库存法策略的收入来源恰恰是价差冲出无套利区间的那些时刻。因此下一轮要统计的不是中位数，而是事件的发生频率与持续时长。

四、换标的：一个被实测证伪的假设

本轮结束时的直觉是"换成流动性更薄、波动更大的资产会有机会"。为验证它，对 24 个候选逐个实测成本地板——同链买卖往返的成本，跨链错位必须先跨过它才谈得上盈利。结论与直觉相反。

资产	最差链上地板	含义
UNI @ Optimism	-562.9	需 5.6% 错位才回本
COMP @ Base	-427.8	不可用
AAVE @ Optimism	-198.1	不可用
LDO @ Arbitrum	-168.3	不可用
CRV @ Base	-102.6	不可用
LINK	-47.6	第一版标的，据此剔除
WBTC @ Arbitrum	-1.8	可用
weETH @ Base	-0.2	全部候选中最紧

BAL、ENA、MORPHO、RPL、VIRTUAL 在 \$1,000 规模下多数腿直接无路由。

标的选择的第一准则是成本地板，不是波动率，也不是"小众程度"。

五、第二轮标的与判定标准

新标的按实测地板选出，并刻意让价格源相互独立：ETH 系、BTC 系、稳定币系三条独立行情线，而非第一版那样三个都跟着 ETH 走。

资产	链	地板	入选理由
weETH	arb, base	-0.4 / -0.2	24 个候选中最紧，比 WETH 还紧。LRT 赎回在主网，各链市场天然分割。Optimism 无路由
WBTC	三链	-1.8 / -9.2	BTC beta，与 ETH 系价格源相互独立
tBTC	三链	-3.4 / -11.1	第二个 BTC 表示，发行方与锚定机制均不同，两者之间也可能错位
DAI	三链	+0.7 / -0.4	非 USDC 系稳定币，独立于计价基准
WETH · USDT	三链	对照	WETH 有 120 轮历史作基准；USDT 是第一版唯一持续为正的资产

剔除 wstETH（与 WETH 同为 ETH beta，120 轮未提供独立信息）与 LINK（地板无解）。

配额核算：34 腿/轮 × 60 轮/小时 = 34 次/分 (< 100 RPM 闸门) ， 每 2 小时窗口 4,080 次 (< 12,000 池) ， 24 小时长跑安全。

判定标准：若 24 小时内零费率口径下没有任何 $\geq +10$ bps 的事件， 这条路线在 L2 主流资产上即告失败， 应转向其他策略或其他市场。

第二轮 run_id: 24h_v2_20260806T033308Z

六、方法与已知局限

- **时间对齐**：一轮内全部腿并发发出，组内跨度 9–31 ms。参考实现的串行采集约 14 秒， 噪声与信号同量级，结论不可用。
- **成本内含**：edge 由可执行报价直接算出，已含 DEX 手续费、价格冲击与 LI.FI 协议费； 未含 gas（同链约 0.6 bps @ \$1,000）。
- **最大局限**：全部结论基于**报价**而非**成交**。fly 事件恰恰说明报价可能失真， 报价与成交的偏差分布尚未测量。
- **样本局限**：两小时、单一平静时段、三条 L2、\$1,000 名义规模。结论不外推到其他行情、链或规模。